Οι **δράσεις** σάς δίνουν τη δυνατότητα της **σταδιακής εκτέλεσης** της δραστηριότητας, και σας εξοικειώνουν με την **τεχνική της αυξητικής ανάπτυξης** (incremental development). Η τεχνική αυτή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των πολύπλοκων σημερινών συστημάτων. Καθώς είναι σημαντικό να κάνετε τη δική σας προσπάθεια για την επιτυχή εκτέλεση της δραστηριότητας, σας δίνουμε σταδιακά μόνο τη θεωρία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της. Σας συνιστούμε δε, να ανατρέχετε στη δική μας πρόταση, την οποία δίνουμε στο τέλος του κεφαλαίου, μόνο όταν έχετε αφιερώσει σημαντικό χρόνο δουλεύοντας μόνοι σας.

Η ενασχόληση με τις δραστηριότητες, με την παράλληλη μελέτη των ενδεικτικών υλοποιήσεων και των εναλλακτικών επιλογών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εξοικείωση με το αντικείμενο που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δραστηριότητα 3-1 – HelloWorld 31
Δραστηριότητα 4-1 - Add2Numbers 49
Δραστηριότητα 5-1 – Hailstone_Sequence 79
Δραστηριότητα 5-2 – Fibonacci_Sequence 90
Δραστηριότητα 5-3 – Average 96
Δραστηριότητα 5-4 – Math_Functions 109
Δραστηριότητα 6-1 – Ascii_Code 141
Δραστηριότητα 6-2 – String_Handling 148
Δραστηριότητα 6-3 – Get_String_Versions 155
Δραστηριότητα 7-1 – Divisors 175
Δραστηριότητα 7-2 – Most_Frequent_Number 176
Δραστηριότητα 7-3 – Min_And_Max 177
Δραστηριότητα 7-4 – Temperature_Handling 182
Δραστηριότητα 7-5 – Add_Numbers 187
Δραστηριότητα 7-6 – Four_Digit_Numbers 188
Δραστηριότητα 7-7 – Armstrong_Sequence_Generator 189
Δραστηριότητα 7-8 – RPN_Calculator 192
Δραστηριότητα 8-1 – Select_Operation 4
Δραστηριότητα 8-2 – Words_Handling_App 5
Δραστηριότητα 8-3 – Bubble_Sort 13
Δραστηριότητα 8-4 – Binary Search 17
Δραστηριότητα 8-5 – BubbleSort4Arrays 24

◂ **Δραστηριότητα 9-1** – Fractions_Calculator ▸ 6
◂ **Δραστηριότητα 9-2** – Orders_Handling_App ▸ 8
◂ **Δραστηριότητα 9-3** – ClassRoom_App ▸ 15
◂ **Δραστηριότητα 9-4** – Contacts_App ▸ 17
◂ **Δραστηριότητα 10-1** – Logic_Gates_Circuit_Simulator ▸ 3
◂ **Δραστηριότητα 10-2** – Towers_of_Hanoi ▸ 11
◂ **Δραστηριότητα 10-3** – Robot_Labyrinth ▸ 13
◂ **Δραστηριότητα 10-4** – Serial_Communication ▸ 17

1.4 Δομή του βιβλίου και οδηγίες χρήσης του

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια, τα 1-3. Το δεύτερο αποτελείται από επτά (7), τα 4-10 και το τρίτο από δέκα (10), τα 11-20.

Το **πρώτο μέρος** (**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**) παρουσιάζει γενικές έννοιες προγραμματισμού και τη σχέση τους με την καθημερινότητα σε μια προσπάθεια να κατανοήσει ο αναγνώστης πως είναι ήδη εξοικειωμένος με την έννοια και τη γενική φιλοσοφία του προγραμματισμού. Μετά την αναφορά σε γενικές έννοιες και τη σημασία τους στον προγραμματισμό (Κεφάλαιο 2), παρουσιάζει τη διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος (Κεφάλαιο 3). Δίνονται οδηγίες για τη βήμα-προς-βήμα εκτέλεση της διαδικασίας με χρήση επαγγελματικών εργαλείων με τα οποία πρέπει ο αναγνώστης να εξοικειωθεί, καθώς είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων.

Το **δεύτερο μέρος (ΠΡΑΞΗ)** περιλαμβάνει ένα σύνολο από δραστηριότητες τις οποίες ο αναγνώστης καλείται να εκτελέσει. Ξεκινάμε με απλές δραστηριότητες και αυξάνουμε τη δυσκολία τους προοδευτικά ώστε να χτίσουμε σταδιακά το υπόβαθρο που απαιτείται για τις πιο σύνθετες και απαιτητικές που ακολουθούν. Σε κάθε δραστηριότητα δίνεται μόνο η θεωρία που απαιτείται για την εκτέλεσή της και προτρέπεται ο αναγνώστης να προχωρήσει μόνος του στη διαμόρφωση της λύσης. Στον σχολιασμό της δραστηριότητας δίνεται ενδεικτική λύση και εναλλακτικές επιλογές και σχολιάζονται. Επιπλέον, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Τρίτου μέρους, όπου μπορεί να βρει εκτενέστερη αναφορά στις θεωρητικές έννοιες που εισάγονται περιληπτικά ή εν μέρη για την εκτέλεση της δραστηριότητας.

Το **τρίτο μέρος** (**ΘΕΩΡΙΑ**) έχει την οργάνωση ενός κλασικού βιβλίου που αναφέρεται στη γλώσσα προγραμματισμού C. Κάθε κεφάλαιο δίνει την αντίστοιχη θεωρία και περιέχει παραδείγματα για την κατανόηση των εννοιών.

Η σύστασή μας είναι να ακολουθείτε τις δραστηριότητες του 2ου μέρους, οι οποίες εισάγουν σταδιακά τις βασικές έννοιες προγραμματισμού και δίνουν παράλληλα τα στοιχεία της γλώσσας που είναι απαραίτητα για την